

Представления (PostgreSQL)

1. Постояльцы, проживающие в гостинице в данное время:

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_current_guests AS  
SELECT
```

```
    c.full_name AS "ФИО Клиента",  
    c.passport_data AS "Паспорт",  
    r.room_id AS "Номер комнаты",  
    r.class AS "Класс номера",  
    b.check_in_date AS "Дата заезда",  
    b.check_out_date AS "Дата выезда"
```

```
FROM bookings b
```

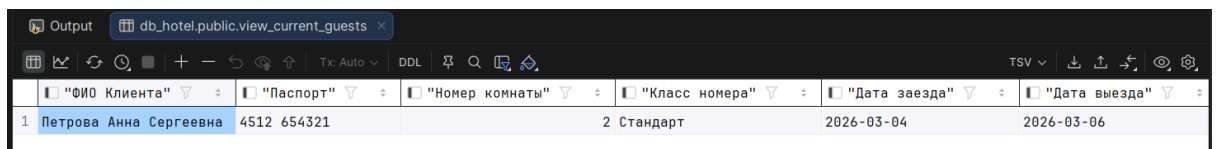
```
JOIN clients c ON b.client_id = c.client_id
```

```
JOIN rooms r ON b.room_id = r.room_id
```

```
WHERE b.check_in_date <= CURRENT_DATE  
AND b.check_out_date > CURRENT_DATE;
```

```
SELECT * FROM view_current_guests;
```

Результат:



	"ФИО Клиента"	"Паспорт"	"Номер комнаты"	"Класс номера"	"Дата заезда"	"Дата выезда"
1	Петрова Анна Сергеевна	4512 654321	2	Стандарт	2026-03-04	2026-03-06

2. Свободные места: класс, номер, всего мест, свободных мест:

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_free_places AS  
SELECT
```

```
    r.class AS "Класс",  
    r.room_id AS "Номер",  
    r.capacity AS "Всего мест",  
    (r.capacity - COUNT(b.booking_id)) AS "Свободных мест"
```

```
FROM rooms r
```

```
LEFT JOIN bookings b ON r.room_id = b.room_id
```

```
    AND b.check_in_date <= CURRENT_DATE
```

```
    AND b.check_out_date > CURRENT_DATE
```

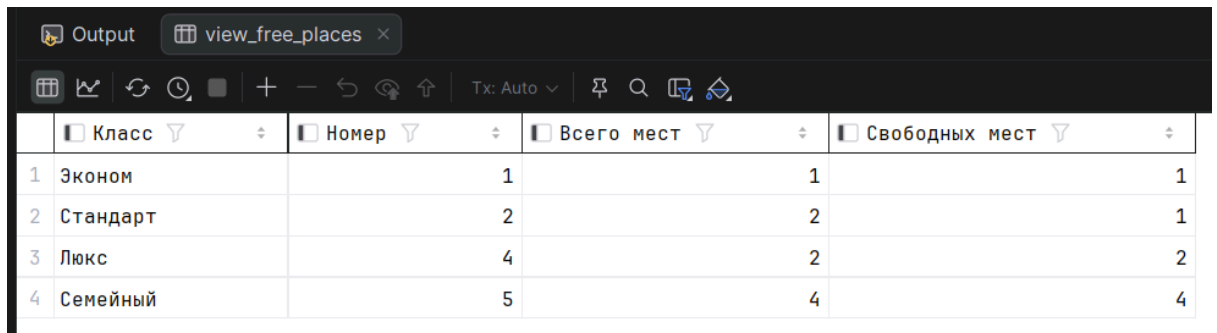
```
WHERE r.is_available = TRUE
```

```
GROUP BY r.room_id, r.class, r.capacity
```

```
HAVING (r.capacity - COUNT(b.booking_id)) > 0
ORDER BY r.room_id;
```

```
SELECT * FROM view_free_places;
```

Результат:



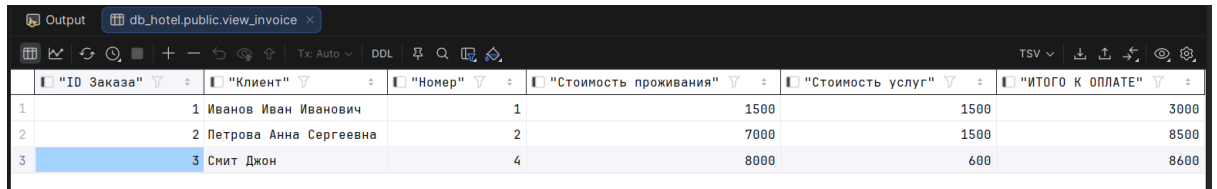
	Класс	Номер	Всего мест	Свободных мест
1	Эконом	1	1	1
2	Стандарт	2	2	1
3	Люкс	4	2	2
4	Семейный	5	4	4

3. Счёт на оплату номера: сумма оплаты за номер и общая стоимость оказанных услуг:

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_invoice AS
SELECT
    b.booking_id AS "ID Заказа",
    c.full_name AS "Клиент",
    r.room_id AS "Номер",
    (r.price_per_night * (b.check_out_date - b.check_in_date)) AS
"Стоимость проживания",
    COALESCE(SUM(bs.fixed_price * bs.quantity), 0) AS "Стоимость
услуг",
    (r.price_per_night * (b.check_out_date - b.check_in_date)) +
    COALESCE(SUM(bs.fixed_price * bs.quantity), 0) AS "ИТОГО К
ОПЛАТЕ"
FROM bookings b
JOIN clients c ON b.client_id = c.client_id
JOIN rooms r ON b.room_id = r.room_id
LEFT JOIN booking_services bs ON b.booking_id = bs.booking_id
GROUP BY b.booking_id, c.full_name, r.room_id, r.price_per_night,
b.check_in_date, b.check_out_date
ORDER BY b.booking_id;
```

```
SELECT * FROM view_invoice;
```

Результат:



	"ID Заказа"	"Клиент"	"Номер"	"Стоимость проживания"	"Стоимость услуг"	"ИТОГО К ОПЛАТЕ"
1	1	Иванов Иван Иванович	1	1500	1500	3000
2	2	Петрова Анна Сергеевна	2	7000	1500	8500
3	3	Смит Джон	4	8000	600	8600